

早期離床は患者と家族の「ペア」の心を6 か月時点で救う — 同時発症 32.5%対 54.8%(RCT二次解析・CritCare2026)

出典 Kang J, Kang D, Chung CR, et al. Critical Care. 2026;30:214. doi:10.1186/s13054-026-06053-2

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06053-2(本文PDFは別途)

原題 Impact of early mobilization on long-term dyadic mental health after critical illness



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **早期離床のアウトカムに「家族」を加える。**当院は早期離床を「身体機能とせん妄のため」に位置づけているが、本研究は患者と家族を1つの単位(ダイアド)として見ると、ICU入室48時間以内の離床が6か月後の「二人同時の中等症以上の不安・抑うつ」を半分以上にした(32.5% 対 54.8%、調整 OR 0.34)ことを示している
- **「離床を家族に見せる」ことに意味がある可能性。**著者が提示する機序は「患者の可動性と自律性の目に見える改善が、家族の無力感と不確実性を減らし、患者の楽観と自己効力感を強める」「離床のセッションが、二人で進歩を共有する瞬間をつくる」というもの。当院の面会運用と離床のスケジュールを意図的に重ねるだけで実装できる
- **効き目が出るのは6か月時点だけ**という点を誤解しない。1か月・3か月では差がなく、12か月では消えている。**「退院直後に効く介入」ではなく「日常生活へ戻り、介護の負担が現実になる時期に効く介入」**という時間構造を、家族への説明に組み込む
- **PICS-F のスクリーニングは6か月に置く。**当院で退室後フォローアップを設計するなら、本研究の示す6か月というウィンドウは有力な候補になる。評価尺度は **HADS(Hospital Anxiety and Depression Scale)** で、各下位尺度11点以上を中等症以上とする
- 韓国のデータであることは当院にとって追い風。著者自身が「韓国の臨床的・家族的文脈で解釈すべきで、より個人主義的な環境への一般化可能性は不確実」と留保している。**家族が介護役割を担う度合いが高い東アジアの文脈は、日本とかなり近い**
- ただし本研究は **Correspondence(リサーチレター)** で、ダイアド数は最大89組・探索的。**実装の根拠にはなるが、プロトコルを変える根拠にはまだ弱い。**当院で足すなら「早期離床を家族の面会時間に合わせる」というコストゼロの運用変更にとどめるのが妥当



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ICU生存者の不安・抑うつは高頻度で、退院後1年以内に**最大半数が臨床的に有意な心理的苦痛**を経験する (Hatch ら、UK全国前向きコホート)。家族介護者も同程度の苦痛を報告する (Cameron ら、NEJM 2016 の1年転帰研究)。**早期離床は身体的回復への効果からICUリハビリテーションの中核と位置づけられてきた。**
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 早期離床がより**長期の心理的ウェルビーイング**に及ぼす影響、とくに**生存者-介護者ダイアド (二人組) の内部**でどう働くかは不明だった。先行研究の大半は身体アウトカムか**個人単位**の精神症状に焦点を当てており、**ダイアド内の「共有された情緒的回復」にはほとんど注意が払われてこなかった。**
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 韓国5施設のRCT (早期離床 対 通常ケア, n=200) の長期追跡から、生存者と介護者を別々に見ると早期離床の効果はどの時点でも認められないが、**==ダイアド単位で見ると、ICU退室6か月後に「二人とも中等症以上の不安または抑うつ」である割合が 32.5% 対 54.8% (調整OR 0.34, 95%CI 0.12-0.98, P=0.046) と有意に低かった==**。個人レベルの持続的効果がないところにダイアドのシグナルが存在することは、**重症疾患後の心理的回復を「個人の問題」ではなく「関係性のプロセス」として概念化することの重要性を示す。**



全体要約

要旨

ひとことで ICU入室48時間以内に早期離床を行った患者は、**個人としての不安・抑うつは変わらなかったのに、患者と家族介護者の「二人同時の中等症以上の不安・抑うつ」は退室6か月時点で 32.5% 対 54.8% (調整OR 0.34) と有意に少なかった。****心理的回復は個人ではなく関係の単位で起きている可能性がある。**

- **本体RCT**: 韓国5つの三次医療施設、2020年9月~2024年5月、重症患者 **200例**に **ICU入室48時間以内に開始する早期離床** または **通常ケア** を割り付け (NCT04582760)

- そのうち 156例が生存退院。長期追跡で 113名の主介護家族が参加し、可能な場合にICU生存者と同時に心理評価を提供
- ICU退室後 1・3・6・12か月にダイアドを評価。完全な対の評価が得られたのは各時点で 89・81・76・69組
- 尺度は HADS。各下位尺度 11点以上を「中等症～重症の不安または抑うつ」と定義。ダイアド苦痛 = 二人ともが同時に中等症～重症の症状を呈すること
- 生存者と介護者を別々に評価すると、早期離床はどの時点でも中等症～重症の不安・抑うつを意味のある形で減らさなかった。両群とも症状負荷は時間とともに漸減したが、群間差はわずかなままだった
- ダイアドレベルでは異なる時間パターンが現れた：ICU退室6か月後に、二人同時の中等症～重症の不安または抑うつが早期離床群で有意に少なかった(32.5% 対 54.8%、調整OR 0.34、95%CI 0.12–0.98、P=0.046)。この差は6か月より前の時点では認められず、12か月時点では消失した
- 著者はこの時点特異的な関連について、「ダイアドの心理的回復は直線的でない可能性があり、患者と介護者が日常生活に戻り、継続する介護の要求に適応した後になって初めて差が明らかになるのかもしれない」と説明する
- 著者は本結果を明示的に「探索的(exploratory)」「仮説生成的(hypothesis-generating)」と位置づけている

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PICS (Post-Intensive Care Syndrome: 集中治療後症候群)** は、重症疾患を生き延びた人に残る**身体機能障害・認知機能障害・精神心理障害**の総称である。そして **PICS-F (PICS-Family)** は、その**家族に生じる不安・抑うつ・PTSD・複雑性悲嘆・社会経済的困難**を指す。

ここで重要なのは、**患者の苦痛と家族の苦痛が独立ではない**という点である。一方の症状は他方の苦痛と密接に関連する(**情緒的カップリング**)。この「切り離せなさ」を正面から扱うのが **ダイアド(dyad: 二人組)研究** である。ダイアドの枠組みは、重症疾患後の心理的苦痛とレジリエンスが、**相互の経験・介護の要求・患者と家族のあいだの情緒的結合**によって形づくられる、と考える。

早期離床(early mobilization) は、ICU入室後できるだけ早期(本研究では**48時間以内**)に、受動的関節可動域訓練から端座位・立位・歩行までを段階的に進めるリハビリテーション介入である。ICU-AW (ICU獲得性筋力低下)の予防、せん妄の減少、人工呼吸期間の短縮などの身体的・機能的利益から、**ICUリハビリテーションの礎石**とされてきた。

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) は、身体症状に依存しない14項目の自己記入式尺度で、**不安(HADS-A)** と **抑うつ(HADS-D)** の2つの下位尺度(各0~21点)から成る。一般に **8点以上が境界域、11点以上が中等症~重症**とされる。本研究は **11点以上**を採用した。

本研究が定義した「**ダイアド苦痛(dyadic distress)**」は、**生存者と介護者の両方が同時に HADS のいずれかの下位尺度で11点以上である状態**を指す。片方だけが苦しんでいる状態は「ダイアド苦痛」に数えない。これは「家庭という単位が機能しなくなる状態」を捉えようとした操作的定義である。

2. 背景と目的 🧡

重症疾患後のサバイバーシップは、患者だけでなく家族介護者にも影響する長期のプロセスとして、ますます認識されるようになっている。

- **不安・抑うつ症状はICU生存者に高頻度で、退院後1年目の間に最大半数が臨床的に有意な心理的苦痛を経験する**
- **同程度の苦痛が家族にもしばしば報告される**。家族はICU滞在中および滞在後に介護役割を担うことが多い
- 決定的なことに、**生存者と介護者の情緒的苦痛はしばしば相互依存的**であり、一方の構成員の症状は他方の苦痛と密接に関連する

早期離床は身体的回復への利益からICUリハビリテーションの礎石となってきた。しかし、**より長期の心理的ウェルビーイング、とくに生存者-介護者ダイアド内でのそれに対する潜在的な影響は、依然として不確実**であ

る。先行研究の大半は**身体アウトカム**または**個人の精神症状**に焦点を当てており、**ダイアド内の共有された情緒的回復への注目は限られていた**。

新興のダイアド的枠組みは、重症疾患後の心理的苦痛とレジリエンスが、**相互の経験・介護の要求・ダイアド構成員間の情緒的カップリング**によって形づくられることを強調している。

3. 方法(Methods)

△ 注意

この論文は Correspondence (リサーチレター) である **本論文は本文が実質2ページ弱の Correspondence であり、通常の原著論文が備える Methods セクション・CONSORTフロー図・詳細な統計手法の記載を持たない**。以下は本文中に散在する記述から再構成したものであり、**サンプルサイズ設計・調整に用いた共変量・欠測の扱い・多重比較の調整の有無は、いずれも論文に記載がない**。抄読会ではこの点を最初に共有すべきである。

- **デザイン**: ランダム化比較試験の**長期追跡データ**を用いた**二次解析**(探索的)。元データは韓国保健福祉部が助成した患者中心臨床研究調整センター(PACEN)研究(grant HC19C0226)で収集された
- **本体試験**: 韓国の5つの三次医療施設、**2020年9月～2024年5月**に入室した重症患者 **200例**に、**ICU入室48時間以内に開始する早期離床** または **ICU滞在中の通常ケア** を提供
- **登録**: ClinicalTrials.gov に前向き登録(**NCT04582760**)。ヘルシンキ宣言に従い、主施設および各参加施設の施設内倫理委員会が承認。全参加者または代諾者から書面同意を取得
- **対象**: 200例のうち **156例が生存退院**。縦断的追跡の間に **113名の主たる家族介護者**が参加し、可能な場合にICU生存者と同時に心理評価を提供
- **評価時点**: ICU退室後 **1・3・6・12か月**。完全な対の評価を提供したダイアドは、それぞれ **89・81・76・69組**
- **測定**: 不安・抑うつ症状を **HADS** で評価。**中等症～重症の不安または抑うつは下位尺度スコア ≥ 11 と定義**
- **主要な関心のアウトカム**: **ダイアド苦痛** = ダイアドの両構成員における中等症～重症症状の同時存在
- **解析**: オッズ比と95%信頼区間を報告。本文は「**adjusted OR**(調整オッズ比)」と記載しているが、**何で調整したかは論文に記載がない**。ベースラインの抑うつ・不安は稀で群間で同様だったと述べられている

4. 結果

個人レベルの解析(生存者と介護者を別々に評価)：

早期離床は、**いずれの追跡時点においても**、中等症～重症の不安または抑うつの意味のある減少と関連しなかった。両群とも症状負荷は時間とともに漸減したが、早期離床に曝露された者と通常ケアを受けた者の差は**わずかなまま**だった。

ダイアドレベルの解析：

対照的に、ダイアドレベルで観察すると**明瞭な時間パターン**が現れた。

Table 1. ICU退室後の追跡期間における、生存者-介護者ダイアドの中等症～重症の不安または抑うつの同時存在の頻度(原表を日本語化)

時点	通常ケア n(%)	早期離床 n(%)	OR (95%CI)	P値
1か月	33 (45.2)	41 (49.4)	1.07 (0.46–2.51)	0.88
3か月	32 (43.8)	34 (41.0)	0.79 (0.31–1.98)	0.61
6か月	40 (54.8)	27 (32.5)	0.34 (0.12–0.98)	0.046
12か月	27 (37.0)	22 (26.5)	0.55 (0.19–1.61)	0.27

> 原表の注記：値は、ダイアドの両構成員が **HADS 下位尺度スコア ≥ 11** である「中等症～重症の不安または抑うつの同時存在」を示すダイアドの数(%)。1・3・6・12か月に評価されたダイアド数は、それぞれ **89・81・76・69**。

6か月時点で、生存者-介護者ダイアドの両構成員に影響する中等症～重症の不安または抑うつの同時存在は、早期離床に曝露されたダイアドで通常ケアを受けたダイアドより**顕著に少なかった**(32.5% 対 54.8%、調整OR 0.34、95%CI 0.12–0.98、P=0.046)。

この差は、それより早い追跡時点では認められず、12か月時点ではもはや観察されなかった。

著者は「探索的ではあるが、この所見は、早期離床がICU後の適応という脆弱な時期における共有された情緒的回復に影響を与えうることを示唆する」と述べる。

6か月時点という時点特異的な関連の説明として、著者は「重症疾患後のダイアドの心理的回復は直線的でない可能性があり、患者と介護者が日常生活に戻って継続する介護の要求に適応した後になって初めて、差がより明らかになるのかもしれない」という仮説を提示している。

5. 考察 — なぜ「個人」ではなく「ペア」でシグナルが出るのか 🧠

持続的な個人レベルの効果が存在しないところにダイアドのシグナルが存在することは、重症疾患後の心理的回復を、もっぱら個人的なものではなく関係的なプロセスとして概念化することの重要性を浮き彫りにする、と著者は論じる。

ICU入院後の情緒的苦痛は、共有された不確実性・介護の負担・回復の受け止め方によって形づくられる。したがってICU滞在中に届けられた介入は、いずれか一方の個人においてよりも、生存者-介護者という単位の内
部でより明瞭に現れる下流の効果を及ぼしうる。

早期離床がダイアドの情緒的回復に寄与しうる機序として、著者は次を挙げる。

- ① 患者の可動性と自律性の目に見える改善が、家族の無力感と不確実性を減らし、同時に患者の楽観と自己効力感を強める
- ② 離床のセッションそのものが「進歩を共有する瞬間」を作り出し、ダイアド内の情緒的な足並みの揃い(emotional alignment)とコーピングを強化する

そのうえで著者は重要な留保を置く — **これらの所見は韓国の臨床的・家族的文脈においても解釈されるべきであり、より個人主義的な環境への一般化可能性は不確実なままである。**

6. 限界(著者の記載どおり) ⚠

- ① 完全な長期追跡を持つダイアド数は控えめ(modest)であり、これらの観察は仮説生成的(hypothesis-generating)として解釈すべきである
- ② 心理症状は自己報告尺度で評価されており、ICU後のメンタルヘルスの他の関連する次元は捕捉されていない
- ③ ベースラインの抑うつおよび/または不安は稀で群間で同様だったが、退院後の心理社会的介入に関するデータを収集していないため、残余交絡を除外できない
- ④ それでもなお、効果の方向の一貫性とダイアドの情緒的回復という生物学的妥当性が、これらの観察の関連性を支持する、と著者は述べている

著者の結論:重症疾患中の早期離床は、個人レベルでは最小限の効果しかないにもかかわらず、ICU退室6か月後の生存者-介護者ダイアド内の同時的な心理的苦痛の低下と関連していた。これらの所見は、ICUリハビリテーション戦略の評価にダイアドの視点を組み込むことの価値を強調し、早期離床が重症疾患後の共有された情緒的回復を支えうることを示唆する。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

Table 1 の分母が本文の記載と一致しない(最重要の論点) **Table 1 のパーセンテージを逆算すると、分母は一貫して「通常ケア 73 / 早期離床 83」(合計156)である**($33/73=45.2\%$ 、 $41/83=49.4\%$ 、 $40/73=54.8\%$ 、 $27/83=32.5\%$ 、… すべて一致)。しかし表の注記は「**1・3・6・12** か月に評価されたダイアド数は **89・81・76・69**」と書いている。つまり「**6か月時点で評価されたダイアドは76組**」なのに、6か月の欄には合計67組(40+27)が計上され、分母は156になっている。考えられる解釈は2つ — ①分母は「生存退院した156例」で、評価できなかったダイアドをすべて「苦痛なし」として扱っている(欠測を非イベントとみなす扱い。これは苦痛の割合を系統的に過小評価し、**脱落が群間で偏っていれば効果推定を歪める**)、②表と注記のいずれかが誤植。==どちらであれ、 $P=0.046$ という境界域の有意性の解釈は大きく揺らぐ==。抄読会で必ず取り上げるべき点。

1. 唯一有意な時点が「6か月」だけで、95%CI の上限が **0.98**。4時点で検定して1つだけ $P=0.046$ が出ており、**多重比較の調整は行われていない**。ボンフェローニなら閾値は 0.0125 で有意でなくなる。**著者が「探索的」「仮説生成的」と明記しているのは正しい自己評価**。オッズ比 0.34 の信頼区間上限 0.98 は「かろうじて1をまたがない」水準である。
2. 効果が現れて消える、という時間パターンの解釈。著者は「日常生活に戻り介護の要求に適応した後に差が明らかになる」という生物学的に魅力的な説明を与えるが、**12か月で消えたことについては何も説明していない**。もし6か月の差が本物なら、なぜ12か月で消えるのか(自然回復による天井/床効果? 脱落による選択?)を説明する必要がある。現時点では「**4つの時点のうち1つで偶然が出た**」という説明を排除できない。
3. 「adjusted OR」の中身が不明。本文もTableも「調整オッズ比」と書くが、**何を共変量に入れたのかがどこにも書かれていない**。Correspondence の紙面制約を差し引いても、これは再現性の観点で重大な欠落である。
4. ダイアドの参加そのものが非ランダム。生存退院した156例のうち、**113名の家族介護者が「可能な場合に」参加した**。**家族が参加できたかどうか自体が、家族関係の質・社会経済状況・患者の重症度と関連しうる**。ランダム化は患者に対して行われたが、**ダイアド解析の対象になるかどうかはランダムでない**。
5. 介入の盲検化は不可能で、アウトカムは自己報告。早期離床を受けたことを患者も家族も知っている。「**離床という前向きな体験をした**」という記憶が、**6か月後の自己報告に影響する経路(回想バイアス・期待効果)は排除できない**。

6. 「ダイアド苦痛」という複合アウトカムの解釈の難しさ。「二人とも11点以上」という定義は、片方だけが重症の場合を拾わない。したがって、たとえば「患者は良くなったが介護者は悪化した」というケースは「ダイアド苦痛なし」に分類される。**この定義は「二人ともダメになる」ことを捉える一方で、「一方に負担が移転した」ことを見逃す**。介護者アウトカムを主役にした解析 (PICS-F そのもの) も見たい。
7. 東アジアの文脈という強みと弱み。著者が「韓国の家族的文脈で解釈すべき」と留保しているのは誠実だが、**日本の当院にとってはむしろ外的妥当性が高い方向に働く**。家族が介護役割を強く担う社会では、ダイアドという単位の意味が大きい。逆に言えば、**この結果を英米のデータで再現する試みは失敗しうる**。
8. それでもこの論文が価値を持つ理由。個人レベルの解析ではまったく差が出ないところに、**分析の単位を変えるだけでシグナルが現れた**という構造そのものが、方法論的に興味深い。==ICUの家族支援介入は満足度を上げててもPICS-Fは減らせない — 16施設885家族を1年追跡し全アウトカムで有意差なし(FICUSクスターRCT・ICM2026) のように「家族介入は効かない」という陰性結果が続くなかで、「患者への介入が家族に波及する」という逆方向の経路を示した点は新しい==。ただし、n=76組・P=0.046 の1所見に依拠していることを忘れてはならない。

主要な引用文献

内容	出典
ICU後の不安・抑うつ・PTSD (英国全国前向きコホート)	Hatch R, Young D, Barber V, et al. *Crit Care* 2018;22:310
重症患者の介護者の1年転帰	Cameron JI, Chu LM, Matte A, et al. *N Engl J Med* 2016;374:1831–1841
ICUでの早期離床と重症疾患生存後の精神症状の関連	Watanabe S, Liu K, Nakamura K, et al. *J Clin Med* 2022;11:2587
神経集中治療室の患者と家族介護者のダイアドにおけるレジリエンス構築	Meyers EE, McCurley J, Lester E, et al. *Cogn Behav Pract* 2020;27:321–335
ARDS管理の改善 — 急性期管理と長期回復の統合	Latronico N, Eikermann M, Ely EW, Needham DM. *Crit Care* 2024;28:58

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 早期離床(ICU入室48時間以内)は、患者個人・家族個人の不安・抑うつをどの時点でも減らさなかった
- ==しかし「患者と家族の二人が同時に中等症以上の不安・抑うつを抱える」割合は、6か月時点で32.5% 対 54.8%(調整OR 0.34、95%CI 0.12-0.98、P=0.046)と有意に少なかった==
- 心理的回復は個人ではなく「関係」の単位で起きている可能性がある。ICUリハビリの評価に家族を含めるべき
- 機序の仮説は「患者が動けるようになるのを家族が見ること」。当院では離床の時間と面会の時間を重ねるだけで実装できる
- 効くのは6か月時点だけ。1・3か月では差がなく12か月で消える。PICS-F のスクリーニングを置くなら6か月
- ただし Correspondence・最大89組・多重比較の調整なし・Table 1 の分母が本文と不一致。実装の後押しにはなるが、プロトコルを変える根拠にはまだ弱い

ICU入室48時間以内



早期離床を開始



家族の面会時間に
離床を合わせる



患者が動く姿を
家族が見る



家族の無力感と
不確実性が減る



患者の楽観と
自己効力感が高まる



6か月時点で
二人同時の苦痛が減る

```
graph TD; A[ ] --> B[退室6か月で  
ダイアドをHADSで評価];
```

退室6か月で
ダイアドをHADSで評価

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。